Hugo Marquerie 07/11/2026

Teo desigualdad young generalizada

Teorema 1 (Desigualdad de Young generalizada). *Sea Φ una función de Young y Ψ su transformada de Legendre. Entonces,*

$$\forall a, b \geqslant 0 : ab \leqslant \Phi(a) + \Psi(b).$$

***Demostración*:** Sean $a, b \geqslant 0$. Como Ψ es la transformada de Legendre de Φ, se tiene que

$$\Psi(b) = \sup_{t \geqslant 0} \{tb - \Phi(t)\} \geqslant ab - \Phi(a),$$

luego $\Phi(a) + \Psi(b) \geqslant ab$. ■